

• 与非门电路测试实验

实验者姓名：石亦烜

学号： 2023010302 地点： 东主楼 9 区 304

实验日期： 2025 年 3 月 21 日 座位号： 1

[实验目的]

1. 加深对 CMOS 与非门基本特性和主要参数的理解，掌握主要参数的测试方法。
2. 熟悉 TTL 与非门的基本特性和主要参数，以及主要参数的测试方法。

[实验仪器]

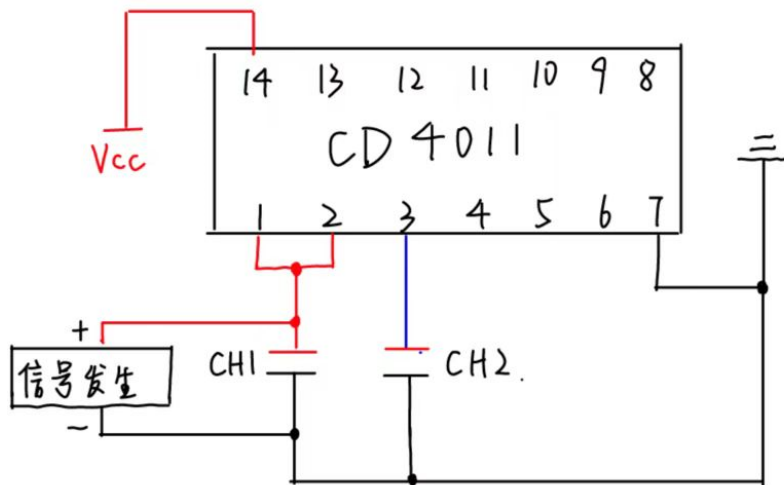
数字示波器、示波器探头、时钟模块、电源模块、14 脚器件模块

[实验内容]

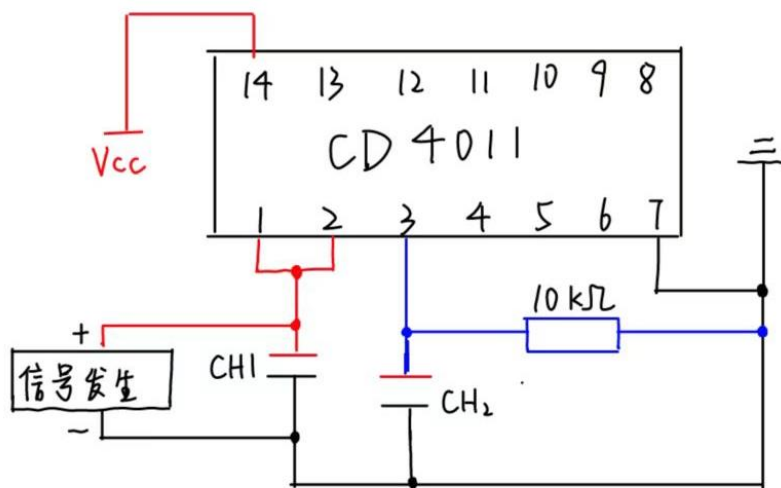
1. 测量 CMOS 与非门 CD4011 的平均延迟时间
2. 测量 CMOS 与非门 CD4011 的电压传输特性
3. 测量 TTL 与非门 74LS00 的电压传输特性
4. 测量 TTL 与非门 74LS00 的平均延迟时间

[实验电路图]

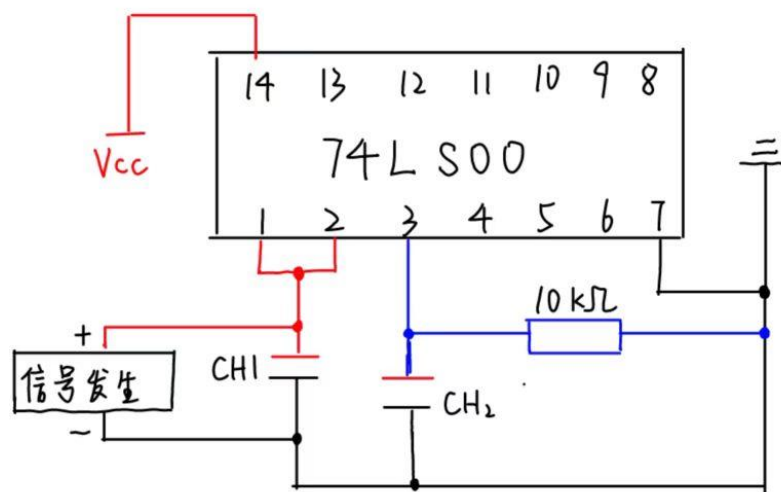
1. 测量 CMOS 与非门 CD4011 的平均延迟时间



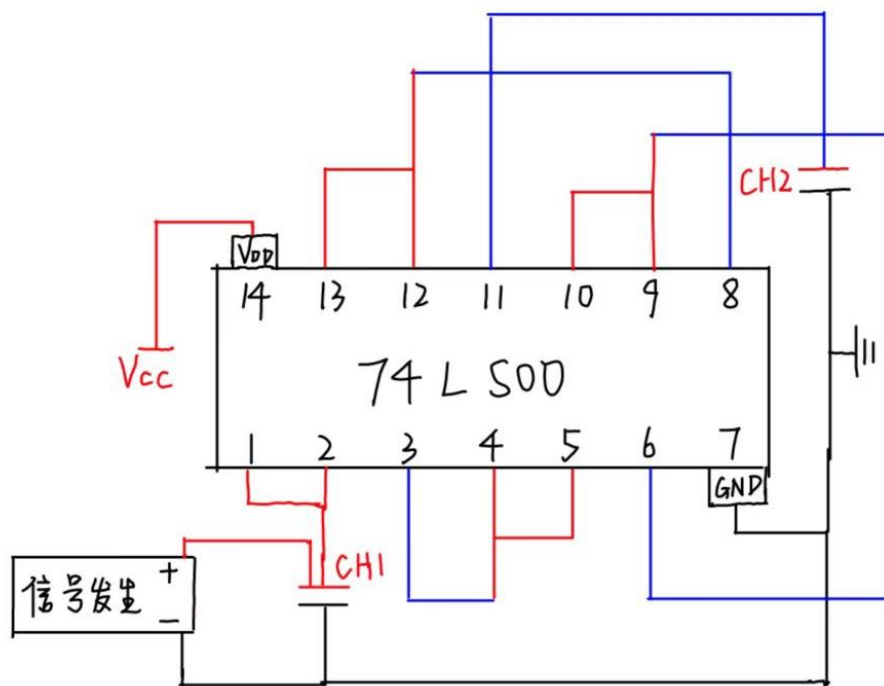
2. 测量 CMOS 与非门 CD4011 的电压传输特性



3. 测量 TTL 与非门 74LS00 的电压传输特性



4. 测量 TTL 与非门 74LS00 的平均延迟时间



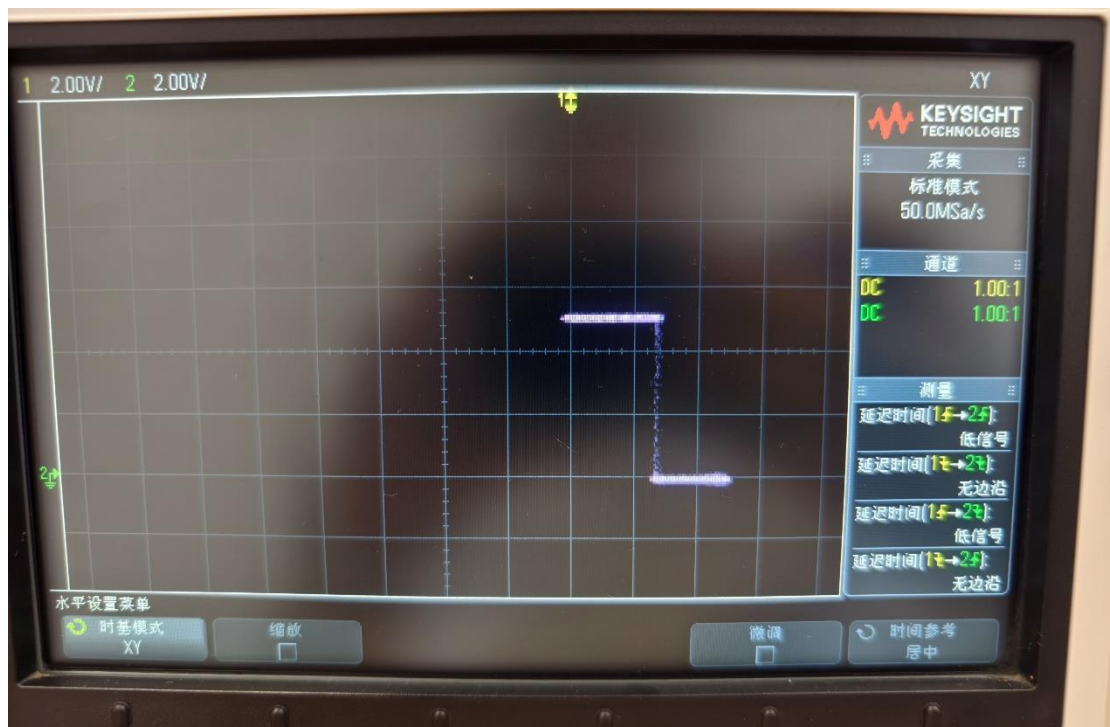
[实验数据及结果]

1. 测试波形图

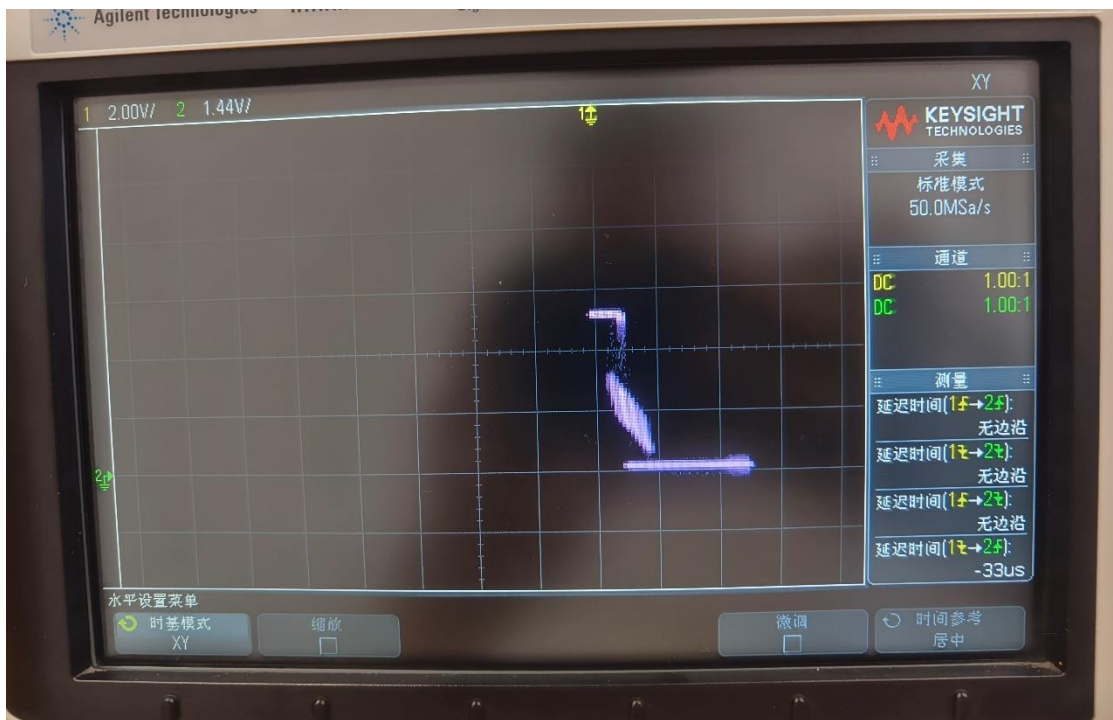
(1) 测量 CMOS 与非门 CD4011 的平均延迟时间



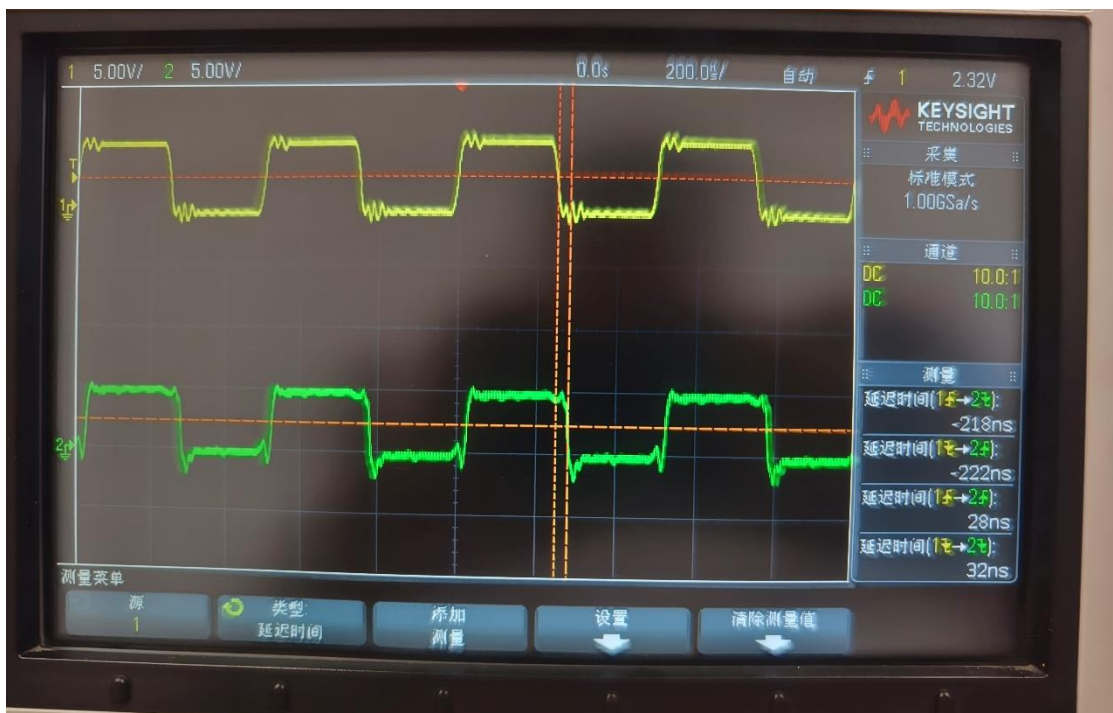
(2) 测量 CMOS 与非门 CD4011 的电压传输特性



(3) 测量 TTL 与非门 74LS00 的电压传输特性



(4) 测量 TTL 与非门 74LS00 的平均延迟时间



2. 实验数据及处理

与非门	$t_{pHL}/t_{pd1}(ns)$	$t_{pLH}/t_{pd2}(ns)$	$t_{pd}(ns)$
CD4011	69	63	66
74LS00	28	32	7.5

3. 比较 TTL 与非门 74LS00 和 CMOS 与非门 CD4011 的性能

(1) 延迟特性：CD4011 与非门的平均延迟时间为 66ns，74LS00 与非门的平均延迟时间为 7.5ns，显著短于 CD4011，说明 TTL 与非门相比 CMOS 与非门传输速度更快，延迟较低。

(2) 噪声容限：定性地看，COMS 与非门的低电平噪声容限大于 TTL 与非门，而高电平噪声容限小于 TTL 与非门。（测试图像可能有误差）

[实验小结]

- 通过本次实验，我掌握了利用示波器测量与非门平均延迟时间和电压传输特性的方法。并对比了 CMOS 与非门和 TTL 与非门之间的性能差异
- 实验中，由于 TTL 与非门芯片的问题，一开始测出的电压传输特性曲线质量较差。更换芯片后有所好转。我明白了实验中要及时检查实验仪器及设备，及时调整。